A expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS

O mercado antecipa o crescimento potencial americano, e boa parte do que ele lê vem do investimento em tecnologia.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é testar se o juro real de 10 anos dos EUA, a TIPS, antecipa o crescimento potencial americano nos anos seguintes, entendido como o crescimento da população em idade ativa somado ao da produtividade. A tese é que a TIPS carrega essa expectativa e que boa parte dela vem do investimento em tecnologia: quando o capex de tecnologia acelera, o mercado extrapola produtividade e cobra um juro real mais alto.

1. A pergunta

A ideia é velha e boa: o juro real de equilíbrio de uma economia — o tal juro neutro — anda com o crescimento potencial dela. Economia que vai crescer mais paga juro real mais alto, porque o capital rende mais e porque as pessoas antecipam que vão ser mais ricas. É a base dos modelos de juro neutro que os bancos centrais usam (Laubach e Williams, Holston, Laubach e Williams).

Se isso vale, a TIPS de 10 anos — o juro real que o mercado negocia todo dia — deveria carregar a expectativa de crescimento potencial dos anos seguintes. É isso que testamos: **a TIPS antecipa o crescimento potencial americano?**

O que chamamos de crescimento potencial aqui é uma conta simples: o crescimento da população em idade ativa (PIA, 16 anos ou mais) somado ao crescimento da produtividade do trabalho. Não é o PIB potencial oficial do CBO. A PIA conta gente, não horas trabalhadas, e a produtividade é a do setor não agrícola. Serve para o que interessa aqui: dizer se o crescimento potencial está acima ou abaixo do próprio histórico, e se a TIPS antecipa isso.

O estudo nasce de um estudo anterior nosso, em que mostramos que a TIPS antecipa a produtividade. Aqui juntamos os dois canais — demografia e

produtividade — numa variável só, que é o que a teoria do juro neutro manda olhar.

2. Resumo

A TIPS antecipa o crescimento potencial. Pegamos o crescimento potencial dos EUA — população em idade ativa mais produtividade — e perguntamos o que, entre várias candidatas, antecipa esse número três anos à frente. Sobrou uma só: o nível da TIPS de 10 anos. Sozinha, ela explica 73,3% da variação do crescimento potencial dos três anos seguintes, de 1997 a 2023. E não é ajuste de retrovisor: prevendo em tempo real, só com o que se sabia em cada data, ela erra 67,3% menos que a média histórica.

O mercado lê o investimento em tecnologia. A TIPS anda junto com o crescimento do capex de tecnologia (correlação de 0,61). Quando a TIPS entra no modelo, o capex perde a força que parecia ter: a maior parte do sinal dele já estava no juro real. A leitura é direta: o investidor vê o capex de tecnologia subir, extrapola produtividade e cobra um juro real mais alto.

Mas o sinal pesa mais nos primeiros anos, de 1997 a 2002. De 2003 em diante (quando começa a TIPS publicada pelo Fed), a TIPS da Bloomberg explica 27,4% do crescimento potencial dos três anos seguintes, contra 73,3% de 1997 a 2023; tirando 2020 e 2021, explica 43,0%. E, em tempo real, de 2013 a 2023, ela não ganha da média histórica: erra 48,9% mais (Tabela 10). Ou seja, boa parte da força do resultado vem de 1997 a 2002, quando a TIPS e o crescimento potencial estavam altos juntos (Figura 1). E o maior erro para cima veio de 2006 a 2012: o modelo esperava 3,4% e 3,3% ao ano, e o crescimento foi de 3,1% e 2,6%, porque a produtividade caiu e o mercado demorou a perceber (Tabela 16, Figura 9).

O resto não ajuda. Testamos a variação da TIPS, o balanço do Fed contra a dívida e contra o PIB, o ciclo (recessão) e o capex fora da tecnologia. Nenhum melhora a previsão (Tabela 9). O ponto fraco é a covid: em 2020 e 2021 o mercado errou, e errou mais em 2021, quando já apostava num estrago mais longo do que foi.

Para os próximos anos, a conta é de produtividade. Com a TIPS de meados de 2026, o crescimento potencial previsto para 2026–2029 é de 3,4% ao ano. Com a população crescendo só 0,2% ao ano — a imigração caiu —, sobra para a

produtividade 3,2% ao ano, contra 2,1% na média de 1997 a 2023. Ou seja: se a TIPS está certa, o mercado está precificando uma aceleração forte da produtividade.

3. Os dados

O modelo usa dados trimestrais, de 1997T1 (quando a TIPS começa) a 2026T2. A TIPS vem da Bloomberg (USGGT10Y), dado não público que entra como exceção declarada: o equivalente público, a DFII10 do Fed, só começa em 2003 e por isso entra como robustez. O resto vem das fontes oficiais — BLS, BEA, Fed, Tesouro e NBER —, baixado do FRED; a pesquisa do Fed da Filadélfia (SPF) veio do site dele (Tabela 1).

Tabela 1. As séries do estudo: produtor, código, unidade e tratamento.

Série	Produtor e código	Unidade	Tratamento
TIPS 10 anos	Bloomberg, USGGT10Y Index, diária (não pública)	% a.a., real	média do trimestre
TIPS 10 anos (robustez)	Fed (H.15), DFII10, diária, desde 2003	% a.a., real	média do trimestre
PIA (população civil 16+)	BLS, CNP16OV, mensal	milhares de pessoas	média do trimestre; tendência HP do log
Produtividade	BLS, OPHNFB, setor não agrícola	índice 2017=100	tendência HP do crescimento acumulado
Capex de tecnologia	BEA, B679RA3Q086SBEA (equipamento de informação e software)	índice 2017=100, real	variação do log
Capex não residencial sem tecnologia	BEA, construído: PNFI menos A679RC1Q027SBEA (nominais), deflacionados parte a parte pelos índices de preço A008RD3Q086SBEA e B679RG3Q086SBEA (índice de Fisher)	índice 2017=100, real	variação do log
Balanço do Fed	Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q	US$ milhões, fim de trimestre	dividido pelo PIB e pela dívida em poder do público
Dívida em poder do público	Tesouro, FYGFDPUN	US$ milhões, fim de trimestre	denominador do balanço do Fed
PIB nominal	BEA, GDP	US$ bilhões, taxa anual	denominador do balanço do Fed
Recessão	NBER, USREC, mensal	0 ou 1	1 se algum mês do trimestre está em recessão
Crescimento de longo prazo do Fomc	Fed (projeções do Fomc), GDPC1CTMLR, por reunião, desde 2009	%, 4º trimestre contra 4º trimestre	ponto médio da tendência central
Produtividade esperada para 10 anos	Fed da Filadélfia (SPF), PROD10, anual	% a.a.	mediana da pesquisa do 1º trimestre

Três cuidados. Primeiro, o capex fora da tecnologia não existe pronto: o BEA publica o total não residencial, que já inclui a tecnologia. Tiramos a tecnologia do total em valores nominais e reconstruímos o índice real. Segundo, PIA e produtividade entram como tendência (filtro HP, λ=1600, rodado sobre toda a história das séries), porque o que interessa é o crescimento potencial, não o ruído do trimestre. Terceiro, a PIA dá saltos em janeiro, quando o BLS ajusta a população aos novos controles do censo. Refizemos o teste trocando a variação de cada janeiro pela média dos onze meses anteriores, e o resultado se mantém (Tabela 10).

A Figura 1 já conta a história: quando a TIPS sobe, o crescimento potencial dos três anos seguintes sobe junto (correlação de 0,86).

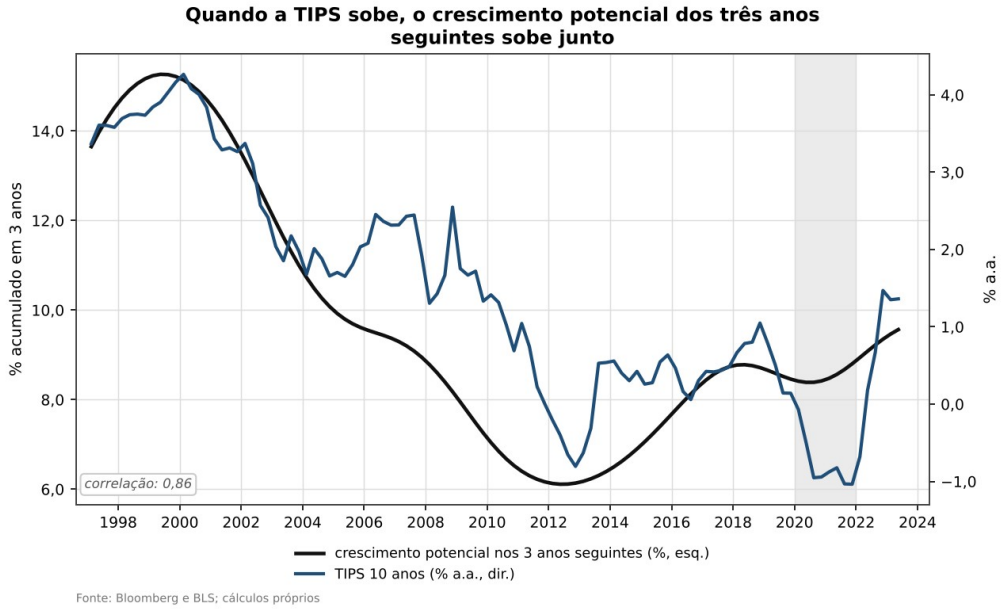


Figura 1. TIPS de 10 anos (azul, eixo direito, % a.a.) e crescimento potencial realizado nos três anos seguintes (preto, eixo esquerdo, % acumulado), por trimestre de origem, de 1997T1 a 2023T2. Crescimento potencial = crescimento da tendência da PIA + da tendência da produtividade. Correlação de 0,86. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

4. Como testamos

O que queremos prever. O crescimento potencial de hoje até h trimestres à frente, com h de 4, 8, 12 e 16 (de um a quatro anos). O horizonte de referência é 3 anos (h=12).

Começamos com tudo dentro. A largada põe juntas todas as candidatas:

$$y_{t,\,t+h} = a + b_1\ \text{TIPS}_t + b_2\ \Delta_h\text{TIPS}_t + b_3\ \Delta_h\text{Fed/dívida}_t$$

$$+ b_4\ \Delta_h\text{capex sem tec}_t + b_5\ \Delta_h\text{capex tec}_t + b_6\ R_t + \varepsilon$$

Onde *y* é o crescimento potencial de *t* a *t+h*, Δ_h é a variação nos *h* trimestres anteriores e *R* marca recessão. As definições estão no Anexo.

E vamos tirando o que não ajuda. Em h=12, uma variável por vez, começando pela menos significativa. Ela só sai se, além de não ser significativa, também não melhorar a previsão fora da amostra. Se os dois testes discordam, vale o fora da amostra.

O teste que importa: previsão em tempo real. Em cada trimestre a partir de 2007, o modelo é estimado só com o que se sabia naquela data — inclusive as tendências, recalculadas só com dados até ali — e faz a previsão dos três anos seguintes. Comparamos o erro com duas réguas: a média histórica (régua principal) e o próprio crescimento passado (régua exigente, porque o crescimento potencial muda devagar). A estatística é a de Clark e West, feita para comparar um modelo maior com um menor.

5. O resultado: a TIPS sozinha

Na largada, o nível da TIPS engole o resto. Sem o nível da TIPS, as duas variações de capex são significativas; com ela, o R^2 dobra e as duas perdem a significância (Tabela 2).

Tabela 2. Largada em h=12 (N=94, 2000T1–2023T2): coeficiente e p-valor (erros HAC).

Variável	Sem a TIPS em nível	Com a TIPS em nível
TIPS (nível)	—	0,0117 (p=0,003)
Variação da TIPS	−0,0002 (p=0,951)	−0,0035 (p=0,171)
Variação Fed/dívida	−0,049 (p=0,212)	−0,033 (p=0,282)
Variação capex sem tecnologia	−0,080 (p=0,033)	−0,024 (p=0,495)
Variação capex de tecnologia	0,141 (p=0,003)	0,059 (p=0,135)
Recessão	0,007 (p=0,328)	0,001 (p=0,916)
R^2	0,323	0,671

O refino deixa só a TIPS. Uma a uma, as outras cinco saíram: nenhuma era significativa e nenhuma melhorava a previsão em tempo real (Tabela 3).

Tabela 3. Refino em h=12: ordem de saída, p-valor dentro da amostra e teste de previsão (modelo com contra sem a variável).

Passo	Sai	p dentro	Ganho fora da amostra (p)
1	Recessão	0,916	não (0,899)
2	Capex sem tecnologia	0,497	não (0,772)
3	Fed/dívida	0,635	não (0,894)
4	Capex de tecnologia	0,151	não (0,514)
5	Variação da TIPS	0,220	não (0,943)

O modelo final: uma variável, efeito grande. Uma TIPS 1,0% mais alta vem com crescimento potencial 1,5% maior nos três anos seguintes. A TIPS sozinha explica 73,3% da variação (Tabela 4, Figura 2). O efeito acumulado cresce com o horizonte, de 0,5% em um ano para 1,9% em quatro anos (Tabela 4): o título é de 10 anos, e o que ele precifica vai se realizando com o tempo.

Tabela 4. Modelo final, só a TIPS em nível, amostra máxima de cada horizonte.

Horizonte	N	Janela	Coeficiente da TIPS	p	R^2
1 ano	114	1997T1–2025T2	0,0053	<0,001	0,752
2 anos	110	1997T1–2024T2	0,0105	<0,001	0,758
3 anos	106	1997T1–2023T2	0,0151	<0,001	0,733
4 anos	102	1997T1–2022T2	0,0186	<0,001	0,684

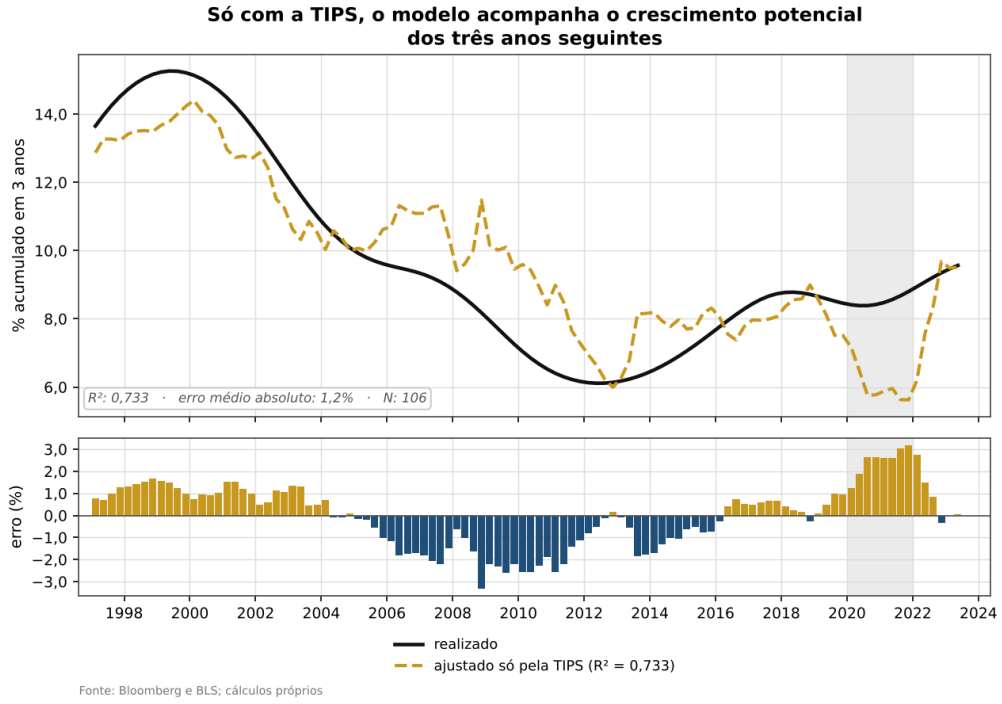


Figura 2. Crescimento potencial nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, por trimestre de origem, 1997T1–2023T2 (N=106, R^2=0,733). Painel de baixo: erro (realizado menos ajustado). Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

E prevê de verdade. Em tempo real, sem informação do futuro, a TIPS erra bem menos que as duas réguas, em todos os horizontes (Tabela 5, Figura 3). Teste de Clark e West, resultado significativo em todos os casos: a TIPS carrega informação que a média histórica e o passado do próprio crescimento não carregam.

Tabela 5. Previsão em tempo real: variação do erro quadrático da previsão com a TIPS contra cada régua (negativo: a TIPS erra menos; origens de 2007T1 em diante).

Horizonte	Origens	Contra a média histórica	Contra o passado do alvo
1 ano	74	−75,9% (p<0,001)	−46,9% (p<0,001)
2 anos	70	−72,7% (p<0,001)	−52,8% (p<0,001)
3 anos	66	−67,3% (p<0,001)	−56,5% (p=0,010)
4 anos	62	−59,8% (p<0,001)	−57,3% (p=0,020)

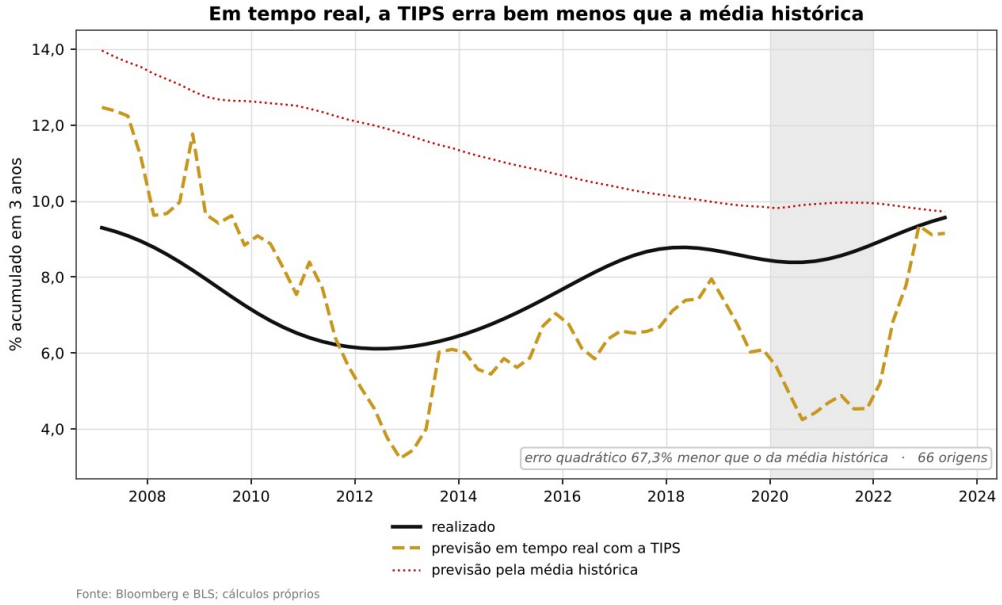


Figura 3. Previsão em tempo real do crescimento potencial dos três anos seguintes: realizado (preto), previsão com a TIPS (tracejado) e previsão pela média histórica (pontilhado), % acumulado, origens 2007T1–2023T2 (66 trimestres). Cada previsão usa só dados disponíveis na data. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

6. O que o mercado lê: TIPS e capex de tecnologia

A TIPS anda com o capex de tecnologia, e não com o resto do capex. Explicando a TIPS pelo crescimento do capex nos anos anteriores, a tecnologia entra positiva e estável em todas as janelas; o capex fora da tecnologia não é significativo em nenhuma (Tabela 6, Figura 4). Em ordem de grandeza: capex de tecnologia crescendo 10% a mais em três anos vem com a TIPS 0,71% mais alta (Tabela 6) — por exemplo, de 1,00% para 1,71%.

Tabela 6. TIPS explicada pelo crescimento do capex nos k trimestres anteriores, 1997T1–2026T2 (N=118).

Janela	Capex de tecnologia	Capex sem tecnologia	R^2	Correlação TIPS × capex tec	Efeito de +10% no capex tec sobre a TIPS (% a.a.)
1 ano	7,82 (p=0,077)	−3,62 (p=0,220)	0,10	0,28	0,75
2 anos	7,41 (p=0,011)	−2,88 (p=0,263)	0,24	0,46	0,71
3 anos	7,49 (p<0,001)	−2,81 (p=0,203)	0,41	0,61	0,71
4 anos	6,96 (p<0,001)	−2,13 (p=0,188)	0,54	0,72	0,66

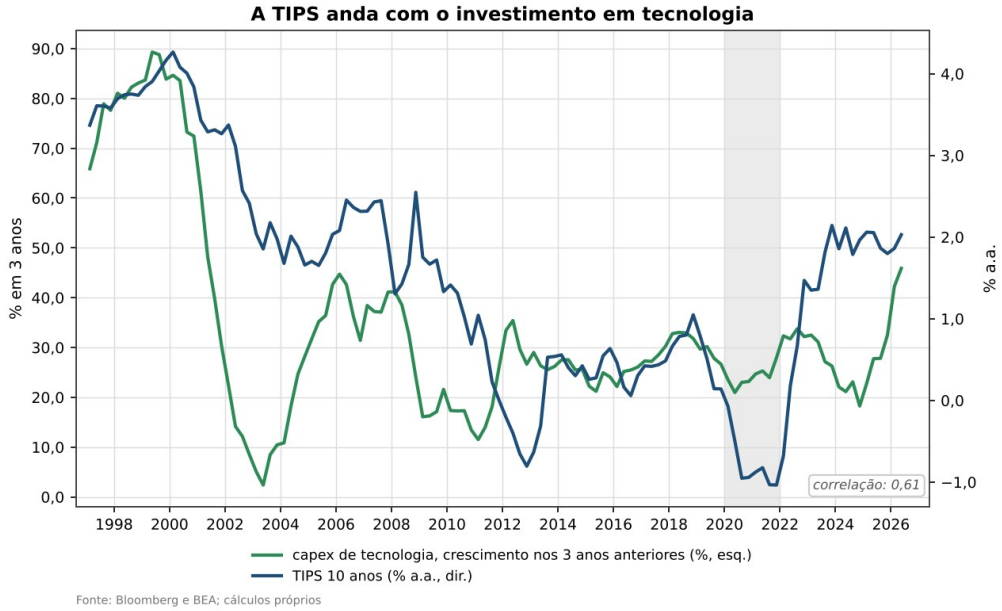


Figura 4. TIPS de 10 anos (azul, eixo direito, % a.a.) e crescimento do capex de tecnologia nos três anos anteriores (verde, eixo esquerdo, %), 1997T1–2026T2. Correlação de 0,61. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo.

Por isso o capex some quando a TIPS entra. A conta é exata: o coeficiente do capex sem a TIPS é a soma do efeito próprio dele com a parte que era TIPS. Tirando a TIPS de tudo, o que sobra do capex não explica nada (Tabela 7).

Tabela 7. Quanto do "efeito capex" era a TIPS (h=12, N=94, 2000T1–2023T2).

	Capex de tecnologia	Capex sem tecnologia
Coeficiente sem a TIPS	0,1409	−0,0802
Parte própria do capex	0,0587	−0,0241
Parte que era TIPS	0,0823 (58,4%)	−0,0561 (69,9%)
Capex depurado da TIPS contra o crescimento depurado da TIPS	0,029 (p=0,438)	0,000 (p=0,992)
R^2, só o capex	0,302	—
R^2, só a TIPS	0,610	—
R^2, TIPS e capex	0,642	—

E mais: o capex sozinho explica 30,2% do crescimento potencial seguinte; a TIPS sozinha, 61,0%; os dois juntos, 64,2% (Tabela 7; amostra de 2000T1 a 2023T2, por isso a TIPS sozinha fica abaixo dos 73,3% da Tabela 4). A TIPS carrega o sinal do capex e mais um tanto.

Quem vem antes? Em um e dois anos, o capex de tecnologia vem antes da TIPS; o contrário não aparece em nenhum horizonte. Mas nos testes mais exigentes a direção não se confirma (Tabela 8).

Tabela 8. Direção entre capex de tecnologia e TIPS. Resultado: coeficiente do crescimento passado do capex de tecnologia sobre a variação seguinte da TIPS (erros HAC), com o p-valor; nas demais linhas, só o p-valor do teste.

Teste	Resultado	Leitura
Capex tec passado → variação da TIPS em 1 ano	4,19 (p=0,004)	capex vem antes
Capex tec passado → variação da TIPS em 2 anos	4,48 (p=0,042)	capex vem antes
Capex tec passado → variação da TIPS em 3 e 4 anos	p=0,274 e 0,204	nada
TIPS → capex tec à frente, de 1 a 4 anos	p entre 0,114 e 0,711	nunca
Granger trimestral, nas duas direções	p=0,844 e 0,423	nada
Previsão em tempo real (3 anos), nas duas direções	p=0,893 e 0,889	nada

A leitura. O investidor de TIPS vê o capex de tecnologia subindo, extrapola que a produtividade vai acelerar — e com ela o crescimento potencial — e cobra um juro real maior. Não é a TIPS puxando o investimento; é o mercado lendo o sinal. Os dados são compatíveis com isso, mas a direção só aparece em um e dois anos: tratamos como leitura, não como causalidade.

7. Onde o sinal se sustenta e onde falha

O que testamos e não passou. Cinco candidatas, nenhuma melhora a previsão da TIPS (Tabela 9).

Tabela 9. Hipóteses testadas e rejeitadas (h=12).

Hipótese	Dentro da amostra	Fora da amostra	Leitura
A variação da TIPS importa	p=0,220	não ajuda (p=0,943)	o que conta é o nível, não a mudança
Balanço do Fed sobre a dívida	p=0,635	não ajuda (p=0,894)	—
Balanço do Fed sobre o PIB (variação em h e em 4 trimestres)	p=0,885 e 0,999	piora o erro em 351,9% e 120,5% (p=0,930 e 0,907)	—
Recessão	p=0,916	não ajuda (p=0,899)	—
Capex sem tecnologia	p=0,497	não ajuda (p=0,772)	o mercado lê a tecnologia, não o resto

Sem o filtro HP, nada muda. Trocando o crescimento potencial em tendência pelo crescimento bruto da PIA e da produtividade, a TIPS segue significativa em 3 anos ($p<0,001$), com R^2 de 0,641. Em tempo real, ela erra 59,9% menos que a média histórica (Tabela 10, Figura 5).

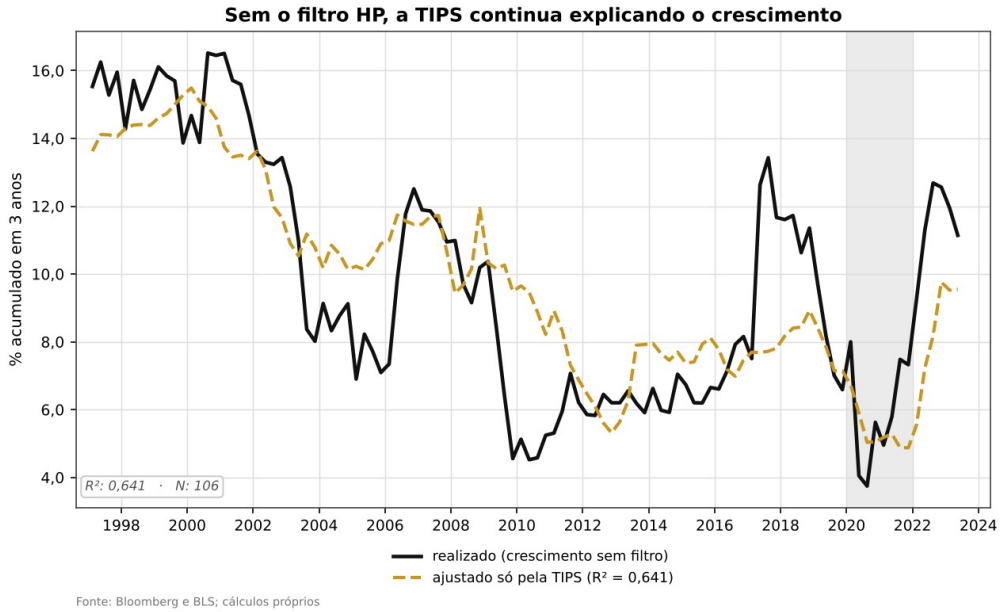


Figura 5. Crescimento bruto (sem filtro) da PIA mais produtividade nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, 1997T1–2023T2 (N=106, R²=0,641). Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

A janela pesa, a série não. Começando em 2003T1, quando a DFII10 pública começa, o coeficiente da TIPS cai de 0,0151 para 0,0068 e o R^2 de 0,733 para 0,270. Em tempo real, a TIPS passa a errar 51,2% mais que a média histórica, sem significância (p=0,158). Com a TIPS da Bloomberg na mesma janela o resultado é o mesmo (0,0069 e R^2 de 0,274): a diferença vem da janela, não da série. Parte dela é a covid: tirando 2020 e 2021, o coeficiente sobe para 0,0102 e o R^2 para 0,426 com a DFII10 (0,430 com a TIPS da Bloomberg). Já os saltos de janeiro da PIA não mexem no resultado: sem eles, o coeficiente é 0,0142, o R^2 0,746 e o erro em tempo real 68,8% menor que o da média (Tabela 10).

Onde o modelo erra: a covid. Até 2017, a TIPS acerta muito mais que a média histórica. A partir de 2018 a média vira régua dura, porque o crescimento potencial ficou estável, e em 2020–2021 a TIPS errou feio (Tabela 11).

Com a TIPS negativa em 2020 e 2021 (Figura 1), o modelo leu um crescimento potencial baixo que não veio. Separando os trimestres de 2020 e 2021 com variáveis indicadoras, duas coisas aparecem (Tabela 12, Figura 6). Primeiro, sem o episódio, o efeito da TIPS fica maior: em 3 anos, o coeficiente vai de 0,0151 para 0,0175 e o R^2 de 0,733 para 0,815. Segundo, o erro foi maior em 2021 que em 2020. O mercado não sabia quanto aquilo ia durar e, em 2021, ainda precificava um estrago longo quando a economia já estava voltando.

Tabela 10. Robustez do modelo final em 3 anos (h=12): janela, série da TIPS, PIA sem os saltos de janeiro e crescimento sem filtro HP. Erro em tempo real: variação do erro quadrático da previsão com a TIPS contra a média histórica (negativo: a TIPS erra menos).

Especificação	N	Janela	Coeficiente da TIPS	R^2	Erro em tempo real contra a média
Amostra inteira, TIPS Bloomberg	106	1997T1–2023T2	0,0151 (p<0,001)	0,733	−67,3% (p<0,001)
De 2003T1 em diante, DFII10	82	2003T1–2023T2	0,0068 (p=0,042)	0,270	+51,2% (p=0,158)
De 2003T1 em diante, TIPS Bloomberg	82	2003T1–2023T2	0,0069 (p=0,040)	0,274	+48,9% (p=0,158)
De 2003T1 em diante sem a covid, DFII10	74	2003T1–2023T2 sem 2020T1–2021T4	0,0102 (p<0,001)	0,426	—
De 2003T1 em diante sem a covid, TIPS Bloomberg	74	2003T1–2023T2 sem 2020T1–2021T4	0,0102 (p<0,001)	0,430	—
Amostra inteira, PIA sem os saltos de janeiro	106	1997T1–2023T2	0,0142 (p<0,001)	0,746	−68,8% (p<0,001)
Amostra inteira, crescimento sem filtro HP	106	1997T1–2023T2	0,0182 (p<0,001)	0,641	−59,9% (p<0,001)

Tabela 11. Erro da previsão em tempo real (3 anos), por período das origens: raiz do erro quadrático médio e viés (realizado menos previsto), em diferença de log ×100 (praticamente igual ao % acumulado).

Período	Origens	Erro com a TIPS	Erro da média histórica	Viés da TIPS
até 2017	44	1,7	4,3	0,0
2018–2019	8	1,6	1,2	+1,5
2020–2021	8	3,6	1,3	+3,5
2022–2023T2	6	1,8	0,6	+1,3

Tabela 12. Variáveis indicadoras da covid somadas ao modelo final (diferença de crescimento acumulado não explicada pela TIPS, em log). Todas as indicadoras têm p<0,001. Previsão em tempo real em 3 anos, modelo com contra sem a indicadora: p=0,850.

Horizonte	Coef. TIPS sem → com indicadora	R^2 sem → com indicadora	Indicadora 2020–2021	Indicadora 2020	Indicadora 2021	2020 = 2021? (p)
1 ano	0,0053 → 0,0061	0,752 → 0,824	0,010	0,010	0,011	0,330
2 anos	0,0105 → 0,0121	0,758 → 0,833	0,020	0,018	0,022	0,003
3 anos	0,0151 → 0,0175	0,733 → 0,815	0,031	0,027	0,035	<0,001
4 anos	0,0186 → 0,0220	0,684 → 0,779	0,043	0,037	0,048	<0,001

Todas as indicadoras são significativas (p<0,001). Fora da amostra elas não ajudam (p=0,850): uma indicadora descreve o episódio depois que ele acontece, não prevê o próximo.

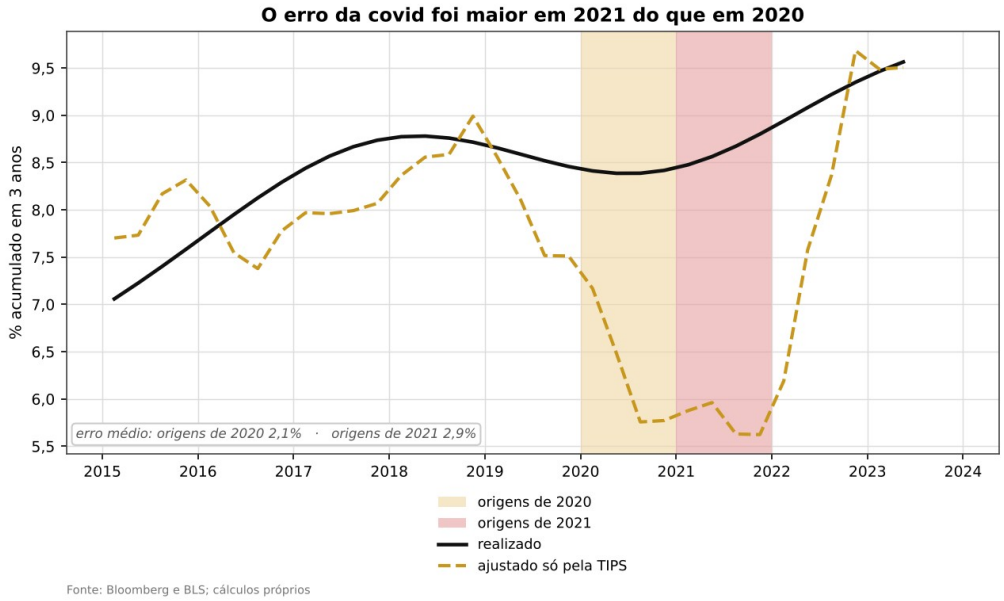


Figura 6. Crescimento potencial nos três anos seguintes em torno da covid: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, origens 2015T1–2023T2. Faixas: 2020 (amarelo) e 2021 (vermelho). Erro médio do modelo: 2,1% nas origens de 2020 e 2,9% nas de 2021. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

8. Para onde vai o crescimento potencial

A TIPS de meados de 2026 aponta 3,4% ao ano. Com a TIPS a 2,03% em 2026T2, o modelo prevê crescimento potencial de 10,6% acumulado de 2026T2 a 2029T2 — 3,4% ao ano —, um pouco acima da média histórica de 9,7% em três anos e do último triênio, de 9,6% (Tabela 13).

Tabela 13. Previsão do crescimento potencial, 2026T2–2029T2, com a TIPS média de 2026T2, de 2,03% (intervalo de 90%).

	Acumulado em 3 anos	Ao ano
Previsão com a TIPS	10,6% (8,2% a 13,1%)	3,4% (2,7% a 4,2%)
Média histórica dos triênios, 1997–2023	9,7%	—
Último triênio, 2023T2–2026T2	9,6%	—

Mas a população não vai crescer como antes. Com a queda da imigração, o crescimento da PIA desacelerou. Usamos 0,2% ao ano de 2026 a 2029, a estimativa central de uma nota recente do Fed (Murray e Vidangos, FEDS Notes, abril de 2026). A nota mostra que os 0,4% anualizados do começo de 2026 estão inflados pela projeção de imigração do Census; com estimativas mais atualizadas, a população cresce um pouco abaixo de 0,2% em 2026, e as forças demográficas são lentas demais para mudar isso logo.

Então a conta fecha na produtividade. Se a TIPS acerta o crescimento potencial e a PIA cresce 0,2%, a produtividade tem de crescer 3,2% ao ano — contra 2,1% na média de 1997 a 2023 e 2,0% no último triênio (Tabela 14, Figura 7). Mesmo na ponta de baixo do intervalo (2,5%), fica acima da média. Esse é o recado: o juro real de hoje embute uma aceleração forte da produtividade.

Tabela 14. Crescimento potencial previsto e a produtividade implícita, 2026T2–2029T2, % ao ano.

	Previsão	Intervalo de 90%
Crescimento potencial (TIPS)	3,4	2,7 a 4,2
PIA (hipótese)	0,2	—
Produtividade implícita	3,2	2,5 a 4,0
Produtividade, média 1997–2023	2,1	—
Produtividade, último triênio	2,0	—

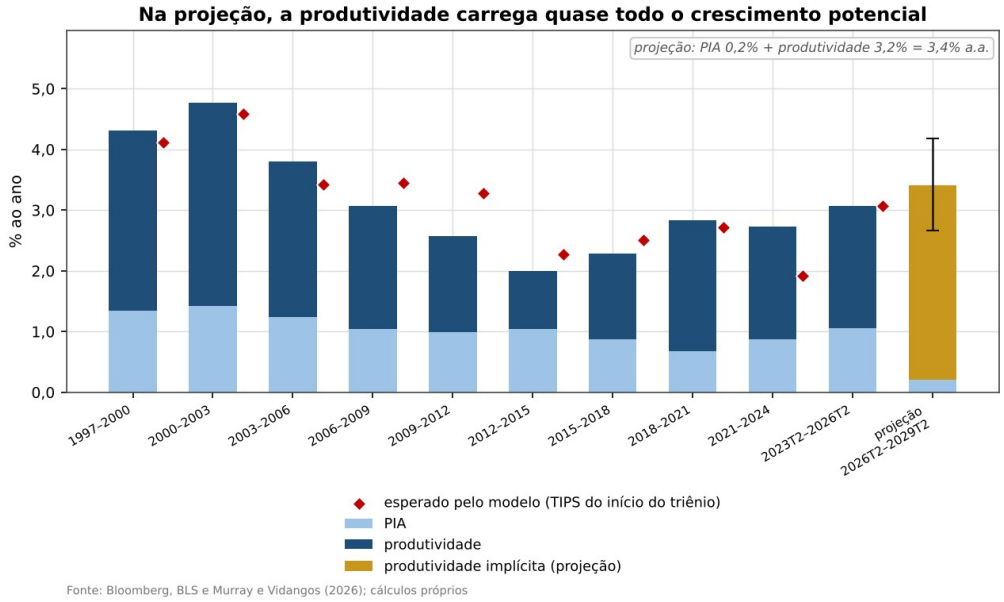


Figura 7. Crescimento potencial por triênio, decomposto em PIA (azul claro) e produtividade (azul escuro), % ao ano, de 1997–2000 a 2023T2–2026T2, e a projeção 2026T2–2029T2 (dourado: produtividade implícita), com o intervalo de 90% da previsão da TIPS. Losango vermelho: o crescimento potencial que o modelo esperava para o triênio, com a TIPS do primeiro trimestre (Tabela 16). Na projeção, a PIA é a hipótese de 0,2% ao ano. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; Murray e Vidangos (2026); cálculos do estudo.

Um cenário para a TIPS no curto prazo. Como a TIPS anda com o capex de tecnologia, dá para esboçar para onde ela vai se o capex mantiver o ritmo. Hipótese: capex de tecnologia crescendo 13,4% ao ano por mais um ano (o ritmo dos últimos três anos). Pela relação histórica (R^2 de 0,373), a TIPS iria a 2,47% em 2027T2 (Tabela 15, Figura 8). O intervalo é largo — o capex explica pouco mais de um terço da TIPS —, então isso é cenário, não previsão.

Tabela 15. Cenário da TIPS com o capex de tecnologia no ritmo recente (13,4% ao ano, o dos últimos três anos), % a.a. Relação histórica entre a TIPS e o crescimento do capex de tecnologia em três anos: R^2 de 0,373.

Trimestre	TIPS no cenário	Intervalo de 90%
2026T3	2,21	0,37 a 4,05
2026T4	2,24	0,40 a 4,08
2027T1	2,38	0,53 a 4,22
2027T2	2,47	0,63 a 4,32

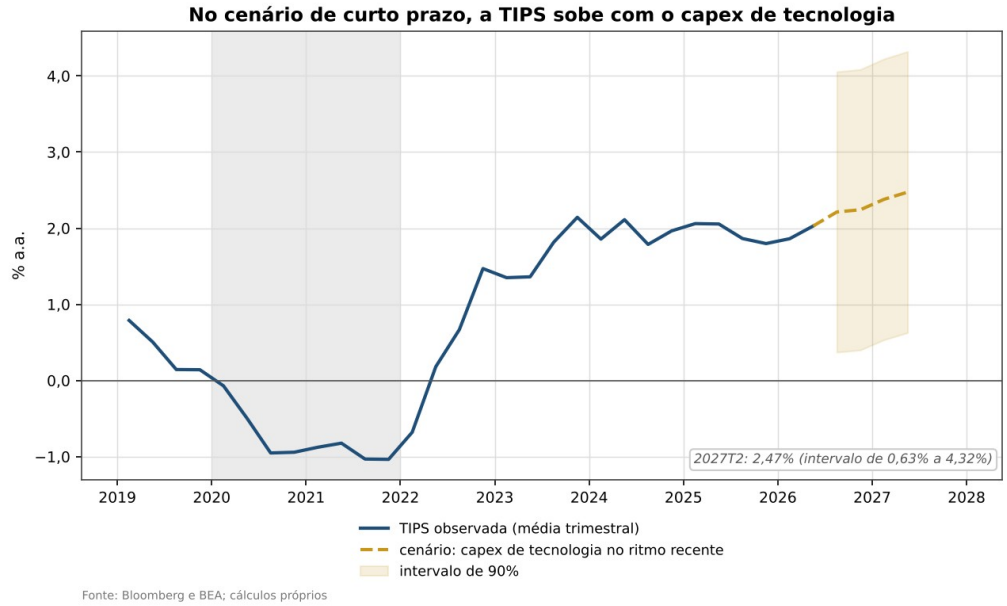


Figura 8. TIPS de 10 anos observada (azul, média trimestral, 2019T1–2026T2) e cenário com o capex de tecnologia crescendo 13,4% ao ano (Tabela 15; tracejado), com intervalo de 90% (faixa), % a.a., até 2027T2. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo.

9. Por que o modelo errou de 2006 a 2012

O modelo errou para cima justamente de 2006 a 2012. Na Figura 7, o losango vermelho mostra o crescimento potencial que o modelo esperava para cada triênio, com a TIPS do primeiro trimestre. Em oito dos dez triênios, o erro fica em até 0,4% ao ano, para cima ou para baixo. Os dois triênios seguidos em que o modelo mais superestimou o crescimento foram 2006–2009 e 2009–2012: esperava 3,4% e 3,3% ao ano, e o crescimento potencial foi de 3,1% e 2,6%, um erro de −0,4% e −0,7% ao ano (Tabela 16). O erro de 2021–2024, para baixo, é o da covid, que já tratamos na seção 7.

Tabela 16. Crescimento potencial realizado e esperado pelo modelo em cada triênio, % ao ano: PIA, produtividade e a soma das duas (realizado), o esperado pelo modelo final com a TIPS do primeiro trimestre do triênio e o erro (realizado menos esperado).

Triênio	PIA	Produtividade	Realizado	Esperado pelo modelo	Erro
1997–2000	1,3	3,0	4,3	4,1	0,2
2000–2003	1,4	3,3	4,8	4,6	0,2
2003–2006	1,2	2,6	3,8	3,4	0,4
2006–2009	1,0	2,0	3,1	3,4	−0,4
2009–2012	1,0	1,6	2,6	3,3	−0,7
2012–2015	1,0	1,0	2,0	2,3	−0,3
2015–2018	0,9	1,4	2,3	2,5	−0,2
2018–2021	0,7	2,1	2,8	2,7	0,1
2021–2024	0,9	1,9	2,7	1,9	0,8
2023T2–2026T2	1,1	2,0	3,1	3,1	0,0

O que caiu foi a produtividade. A PIA quase não mudou: cresceu 1,0% ao ano em 2006–2009 e em 2009–2012, perto de 1,2% em 2003–2006. A produtividade, não: foi de 2,6% ao ano em 2003–2006 para 2,0% em 2006–2009 e 1,6% em 2009–2012 (Tabela 16). Na tendência de 12 meses, ela saiu de 2,7% ao ano no fim de 2004 para 0,9% no fim de 2013 (Figura 9).

E quem projeta a economia demorou a perceber. A Figura 9 põe essa queda ao lado do que se esperava. Na pesquisa do Fed da Filadélfia com economistas (Survey of Professional Forecasters, SPF), a produtividade esperada para os dez anos seguintes era de 2,5% ao ano em 2004 e 2005 e caiu para 2,0% em 2008. Até ali, a expectativa acompanhou a queda. Depois da crise, não: de 2009 a 2013, a produtividade foi de 2,0% para 0,9% ao ano, e a expectativa ficou entre 1,9% e 2,0% até 2011 e só chegou a 1,8% em 2013. O Fomc, o comitê de política monetária do Fed, só passou a publicar o crescimento de longo prazo do PIB em 2009: manteve entre 2,6% e 2,65% ao ano até junho de 2011, só começou a cortar em novembro de 2011 e chegou a 2,3% no fim de 2013.

Ou seja, o erro do modelo foi o erro do mercado. A TIPS só antecipa o crescimento que o mercado espera, e de 2006 a 2012 o mercado esperou mais produtividade do que veio. Isso é compatível com a crise ter derrubado a produtividade por vários anos. Mas os dados não separam o efeito da bolha imobiliária e da crise de uma desaceleração da produtividade que já vinha de antes: na Figura 9, a tendência já caía desde 2002, de 3,4% ao ano no fim de 2001 para 2,0% em 2007.

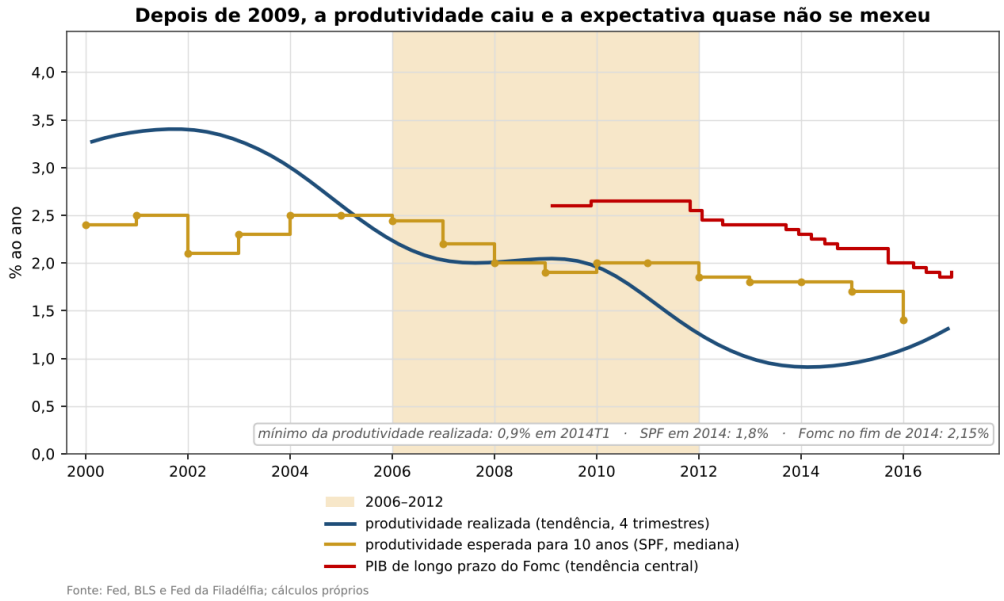


Figura 9. Produtividade realizada (tendência HP, crescimento em 12 meses, azul), produtividade média esperada para os dez anos seguintes (SPF, mediana da pesquisa do 1º trimestre de cada ano, dourado) e crescimento de longo prazo do PIB projetado pelo Fomc (ponto médio da tendência central, por reunião, desde 2009, vermelho), % ao ano, 2000T1–2016T4. Faixa: 2006–2012. Mínimo da produtividade realizada: 0,9% em 2014T1. Fonte: BLS, OPHNFB; Fed da Filadélfia, SPF (PROD10); Fed, projeções do Fomc (GDPC1CTMLR, via FRED); cálculos do estudo.

10. Conclusão

A TIPS antecipa o crescimento potencial. De seis candidatas, só o nível da TIPS sobreviveu. Ela explica 73,3% do crescimento potencial dos três anos seguintes e, em tempo real, erra 67,3% menos que a média histórica e 56,5% menos que o passado do próprio crescimento (Tabelas 4 e 5). O efeito vale de um a quatro anos à frente e não depende do filtro usado (Tabelas 4 e 10). Mas o sinal pesa mais nos primeiros anos, de 1997 a 2002: de 2003 em diante, a TIPS explica 27,4% do crescimento potencial seguinte e, em tempo real, de 2013 a 2023, erra 48,9% mais que a média histórica (Tabela 10). Os maiores erros para cima foram de 2006 a 2012, quando a produtividade caiu e as projeções do SPF e do Fomc demoraram a acompanhar: o erro do modelo foi o erro do mercado (Tabela 16, Figura 9).

O mercado lê o capex de tecnologia. A TIPS anda com o crescimento do capex de tecnologia (correlação de 0,61 em três anos) e não com o resto do capex. Entre 58,4% e 69,9% do que parecia efeito do capex era TIPS; depurado dela, o

capex não explica nada. Em um e dois anos, o capex vem antes da TIPS — o investidor vê o investimento e cobra o juro (Tabelas 6 a 8).

O resto não ajuda, e a covid é o ponto cego. Variação da TIPS, balanço do Fed, recessão e capex fora da tecnologia não melhoram a previsão (Tabela 9). Em 2020–2021 o mercado errou — mais em 2021 que em 2020 — porque precificou um estrago mais longo do que foi; tirando o episódio, o efeito da TIPS fica ainda maior (Tabelas 11 e 12).

Para 2026–2029, a conta é de produtividade. A TIPS de meados de 2026 aponta 3,4% ao ano de crescimento potencial. Com a população a 0,2%, a produtividade precisa crescer 3,2% ao ano, contra 2,1% na média histórica (Tabelas 13 e 14). É isso que o juro real de hoje está dizendo.

O que queríamos mostrar é que a TIPS carrega a expectativa de crescimento potencial e que boa parte dela vem do capex de tecnologia. Os dados confirmam. A TIPS antecipa o crescimento potencial na amostra máxima de cada horizonte (Tabela 4). Nas previsões em tempo real feitas de 2007 em diante, erra menos que a média histórica e que o passado do crescimento (Tabela 5). E anda com o capex de tecnologia, que sozinho explica 37,3% da variação da TIPS em três anos (Tabelas 6 e 15; Figura 4); com a TIPS na conta, o capex não acrescenta nada à previsão (Tabela 7). De 2003 em diante o sinal enfraquece: a TIPS explica 27,4% do crescimento potencial seguinte e, em tempo real de 2013 a 2023, não ganha da média histórica (Tabela 10).

11. Limitações

- **O crescimento potencial é uma aproximação.** PIA mais produtividade do setor não agrícola não é o PIB potencial do CBO: ignora horas por pessoa e participação. Serve para comparar no tempo, não para comparar com o número oficial.
- **A covid fica sem explicação.** O modelo errou em 2020–2021, e nenhuma variável testada (nem o balanço do Fed) corrige isso. As indicadoras isolam o episódio, não o explicam.
- **O sinal depende da janela.** De 2003 em diante, com a TIPS publicada pelo Fed ou com a da Bloomberg, o efeito cai para menos da metade e a previsão em tempo real deixa de ganhar da média histórica (Tabela 10). Parte disso é a covid, que pesa mais numa amostra mais curta.

- **A ponta do filtro HP é frágil.** As tendências do fim da amostra mudam quando entram dados novos. Por isso o teste fora da amostra recalcula tudo em tempo real, e o resultado sem filtro confirma (Tabela 10).
- **A direção capex → TIPS aparece só em um e dois anos.** Em três e quatro anos e nos testes mais exigentes, não se confirma (Tabela 8). É leitura compatível com os dados, não causalidade.
- **É previsão, não causa.** A TIPS antecipa o crescimento potencial; o estudo não diz que o juro real o provoca.
- **A projeção depende de uma hipótese demográfica.** A PIA a 0,2% ao ano vem de uma nota do Fed sobre imigração muito incerta; se a imigração voltar, a produtividade implícita cai quase o mesmo tanto que a PIA subir.

12. Nota final: a TIPS de hoje

A TIPS não esperou o cenário. O cenário da seção 8 levava a TIPS a 2,47% só em 2027T2. Ela foi mais rápido: a média de 2026T3 foi 2,45%, contra 2,21% no cenário para o mesmo trimestre, e em 2 de outubro de 2026 a TIPS fechou em 2,91%, de 2,03% na média de 2026T2.

Pelo modelo, isso é mais crescimento potencial — e mais produtividade. Aplicando a TIPS de hoje ao mesmo modelo, estimado só com dados até 2026T2, e mantendo a PIA a 0,2% ao ano, como na Tabela 14 (Tabela 17):

Tabela 17. O que a TIPS mais recente implica para 2026–2029, % ao ano (intervalo de 90%), e o crescimento do capex de tecnologia em três anos compatível com cada TIPS pela relação da Tabela 15 (observado até 2026T2: 45,9%).

TIPS usada	TIPS	Crescimento potencial	Produtividade implícita	Capex tec compatível, % em 3 anos
Média de 2026T2 (base do estudo)	2,03%	3,4 (2,7 a 4,2)	3,2 (2,5 a 4,0)	44,8
Média de 2026T3	2,45%	3,6 (2,9 a 4,4)	3,4 (2,7 a 4,2)	55,1
2 de outubro de 2026	2,91%	3,9 (3,1 a 4,6)	3,7 (2,9 a 4,4)	67,3

Com a TIPS a 2,91%, a produtividade implícita vai a 3,7% ao ano, contra 2,1% na média de 1997 a 2023 — e agora até a ponta de baixo do intervalo (2,9%) fica bem acima da média.

E o capex já publicado não explica o salto sozinho. O último dado de investimento ainda é de 2026T2. Pela relação histórica entre TIPS e capex de tecnologia, uma TIPS de 2,91% combinaria com um capex de tecnologia crescendo 67,3% em três anos; o observado até 2026T2 é 45,9%. Ou o mercado

está antecipando mais investimento em tecnologia do que o já publicado, ou outros fatores entraram no juro real — o estudo não separa as duas coisas. O próximo dado de capex do BEA vai ajudar a dizer qual.

Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública, diária até 02/10/2026); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo. A leitura de 2 de outubro usa um dia de TIPS num modelo estimado com médias trimestrais — é indicação, não previsão.

13. Anexos

A Tabela 18 reúne os resultados principais e a Tabela 19, os parâmetros do estudo. Depois vêm as referências, com a origem de cada conclusão, e as variáveis.

Tabela consolidada

Tabela 18. Os resultados principais do estudo.

Resultado	Número	Onde
R^2 da TIPS sozinha, crescimento potencial em 3 anos	0,733	Tabela 4
Efeito de TIPS 1,0% mais alta no crescimento em 3 anos	+1,5%	Tabela 4
Redução do erro em tempo real contra a média histórica (3 anos)	67,3%	Tabela 5
Redução do erro em tempo real contra o passado do alvo (3 anos)	56,5%	Tabela 5
Correlação TIPS × capex de tecnologia (3 anos)	0,61	Tabela 6
Parte do efeito capex que era TIPS (tecnologia / sem tecnologia)	58,4% / 69,9%	Tabela 7
R^2 da TIPS sozinha de 2003T1 em diante (3 anos)	0,274	Tabela 10
Crescimento potencial previsto, 2026T2–2029T2	3,4% a.a.	Tabela 13
Produtividade implícita, 2026T2–2029T2 (PIA a 0,2%)	3,2% a.a.	Tabela 14

Parâmetros

Tabela 19. Parâmetros do estudo.

Parâmetro	Valor	O que é
Data-base	2026T2	último trimestre com todas as séries
Início	1997T1	primeiro trimestre com TIPS
λ do filtro HP	1600	filtro bilateral sobre a história inteira das séries
Horizontes	4, 8, 12 e 16 trimestres	de um a quatro anos
Horizonte de referência	12 trimestres	três anos
Janela inicial do teste em tempo real	40 trimestres	primeira origem em 2007T1
PIA na projeção	0,2% a.a.	hipótese tirada de Murray e Vidangos (2026) [4]
Indicadora da covid	2020T1 a 2021T4	também separada em 2020 e 2021
Nível dos intervalos	90%	previsões e cenário
Ritmo do capex no cenário	últimos 12 trimestres	janela do ritmo recente do capex de tecnologia
Duração do cenário	4 trimestres	depois o capex volta à média
Início da robustez com a DFII10	2003T1	primeiro trimestre da série do Fed
Choque de capex na leitura da Tabela 6	10%	crescimento a mais do capex de tecnologia
Janela da Figura 9	2000T1 a 2016T4	produtividade realizada e esperada
Período dos maiores erros do modelo	2006T1 a 2012T1	triênios 2006–2009 e 2009–2012 (faixa da Figura 9)
Base dos índices de capex	2017=100	mesma base do BEA

Referências e como cada conclusão foi montada

- [1] Clark, T. E. e West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. Journal of Econometrics, 138(1), 291–311. Usado: o teste de comparação de previsões (Tabelas 3, 5, 8, 9, 10 e 12). https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2006.05.023
- [2] Holston, K., Laubach, T. e Williams, J. C. (2017). Measuring the natural rate of interest: international trends and determinants. Journal of International Economics, 108, S59–S75. Usado: a ligação entre juro neutro e crescimento potencial (seção 1). https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.01.004
- [3] Laubach, T. e Williams, J. C. (2003). Measuring the natural rate of interest. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1063–1070. Usado: a mesma ligação (seção 1). https://doi.org/10.1162/003465303772815934
- [4] Murray, S. e Vidangos, I. (2026). Labor force growth, breakeven employment, and potential GDP growth. FEDS Notes, Federal Reserve Board, 2 de abril de 2026. Usado: o crescimento da PIA de 0,2% ao ano na projeção (seção 8). https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/labor-force-growth-breakeven-employment-and-potential-gdp-growth-20260402.htm
- [5] Bloomberg L.P. USGGT10Y Index, campo PX_LAST (TIPS de 10 anos), diária, 30/01/1997 a 02/10/2026. Dado não público, usado como exceção declarada.
- [6] Federal Reserve Board, H.15: DFII10 (TIPS de 10 anos), diária, via FRED: https://fred.stlouisfed.org/series/DFII10
- [7] Bureau of Labor Statistics: CNP16OV (população civil de 16 anos ou mais) e OPHNFB (produto por hora, setor empresarial não agrícola), via FRED: https://fred.stlouisfed.org/series/CNP16OV e https://fred.stlouisfed.org/series/OPHNFB
- [8] Bureau of Economic Analysis, contas nacionais: B679RA3Q086SBEA, PNFI, A679RC1Q027SBEA, A008RD3Q086SBEA, B679RG3Q086SBEA e GDP, via FRED, no endereço fred.stlouisfed.org/series/ seguido do código (por exemplo, https://fred.stlouisfed.org/series/B679RA3Q086SBEA).
- [9] Federal Reserve Board, Financial Accounts of the United States (Z.1): BOGZ1FL714090005Q (ativos totais do Fed), via FRED: https://fred.stlouisfed.org/series/BOGZ1FL714090005Q
- [10] Departamento do Tesouro dos EUA: FYGFDPUN (dívida federal em poder do público), via FRED: https://fred.stlouisfed.org/series/FYGFDPUN
- [11] National Bureau of Economic Research: USREC (datas de recessão), via FRED: https://fred.stlouisfed.org/series/USREC
- [12] Federal Reserve Bank of Philadelphia, Survey of Professional Forecasters: PROD10 (produtividade média esperada para os dez anos seguintes), mediana da pesquisa do primeiro trimestre de cada ano. Usado: a expectativa de produtividade (seção 9, Figura 9). https://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/prod10
- [13] Federal Open Market Committee, Summary of Economic Projections: crescimento de longo prazo do PIB real, ponto médio da tendência central (GDPC1CTMLR), por

reunião, via FRED. Usado: a expectativa de crescimento do Fomc (seção 9, Figura 9). https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1CTMLR

Séries do FRED extraídas em 02/10/2026 (FYGFDPUN em 03/10/2026; GDPC1CTMLR em 04/10/2026); SPF baixado do Fed da Filadélfia em 04/10/2026.

De onde veio cada conclusão

- O nível da TIPS antecipa o crescimento potencial (Tabelas 2 a 5, Figuras 1 a 3): inferência nossa a partir dos dados de [5] e [7], com o teste de [1].
- O sinal pesa mais nos primeiros anos, de 1997 a 2002 (Tabela 10): inferência nossa a partir de [5], [6] e [7].
- O mercado lê o capex de tecnologia, não o resto (Tabelas 6 a 8, Figura 4): inferência nossa a partir de [5], [7] e [8]; a direção é leitura, não causalidade.
- Balanço do Fed, recessão e capex fora da tecnologia não melhoram a previsão (Tabela 9): inferência nossa a partir de [5], [7], [8], [9], [10] e [11].
- O erro da covid (Tabelas 11 e 12, Figura 6): inferência nossa a partir de [5] e [7].
- Crescimento potencial de 3,4% e produtividade implícita de 3,2% ao ano (Tabelas 13 e 14, Figura 7): inferência nossa a partir de [5] e [7]; a PIA de 0,2% é hipótese tirada de [4].
- Cenário da TIPS e TIPS de hoje (Tabelas 15 e 17, Figura 8): inferência nossa a partir de [5] e [8].
- O modelo errou para cima de 2006 a 2012 porque a produtividade caiu e a expectativa demorou a cair (Tabela 16, Figuras 7 e 9): inferência nossa a partir de [5], [7], [12] e [13].
- O juro neutro anda com o crescimento potencial (seção 1): texto de [2] e [3]; o estudo não testa a teoria.

(a) Variáveis

- **TIPS 10 anos:** juro real do título de 10 anos do Tesouro americano indexado à inflação; Bloomberg, USGGT10Y Index (não pública), diária, média do trimestre, % a.a.
- **TIPS 10 anos (robustez):** a mesma taxa publicada pelo Fed (H.15), DFII10, diária desde 2003, média do trimestre, % a.a.
- **PIA:** população civil não institucional de 16 anos ou mais; BLS, CNP16OV, mensal, média do trimestre, milhares de pessoas.
- **PIA sem os saltos de janeiro:** a PIA com a variação de cada janeiro trocada pela média dos onze meses anteriores (robustez).
- **Produtividade:** produto por hora no setor empresarial não agrícola; BLS, OPHNFB, trimestral, índice 2017=100.
- **Crescimento potencial:** crescimento da tendência HP do log da PIA mais o da tendência HP da produtividade, de t a t+h; na robustez, o crescimento bruto, sem filtro.
- **Capex de tecnologia:** investimento privado em equipamento de processamento de informação e software, real; BEA, B679RA3Q086SBEA, índice 2017=100.

- **Capex não residencial sem tecnologia:** PNFI menos A679RC1Q027SBEA (BEA), nominal, deflacionado parte a parte com A008RD3Q086SBEA e B679RG3Q086SBEA (índice de Fisher), 2017=100.
- **Fed/dívida:** ativos do Fed no fim do trimestre (Z.1, BOGZ1FL714090005Q) divididos pela dívida federal em poder do público (Tesouro, FYGFDPUN), %.
- **Fed/PIB:** ativos do Fed (Z.1, BOGZ1FL714090005Q) divididos pelo PIB nominal médio dos últimos quatro trimestres (BEA, GDP), %.
- **Recessão:** 1 se algum mês do trimestre está em recessão pelo NBER; NBER, USREC.
- **Produtividade esperada (SPF):** mediana da produtividade média esperada para os dez anos seguintes, na pesquisa do primeiro trimestre de cada ano; Fed da Filadélfia, Survey of Professional Forecasters, PROD10, % a.a.
- **Crescimento de longo prazo do Fomc:** projeção de longo prazo do crescimento do PIB real, ponto médio da tendência central, por reunião desde 2009; Fed, GDPC1CTMLR (via FRED), %, 4º trimestre contra 4º trimestre.

(b) Glossário das equações

- **y(t, t+h):** crescimento potencial acumulado de *t* a *t+h*, em log.
- **h:** horizonte, em trimestres (4, 8, 12 ou 16).
- **TIPS(t):** nível da TIPS no trimestre *t*.
- **Δ_h X(t):** variação de X nos *h* trimestres anteriores (log, para o capex).
- **R(t):** indicadora de recessão.
- **a, b:** constante e coeficientes, estimados por mínimos quadrados com erros HAC (h−1 defasagens).
- **Indicadoras da covid:** 1 nos trimestres de 2020T1 a 2021T4 (uma) ou separadas em 2020 e 2021 (duas).
- **Clark-West:** estatística que compara o erro de previsão de um modelo maior com o de um menor, corrigindo o ruído de estimar mais parâmetros.

(c) Gráficos das variáveis

As variáveis como entraram nos modelos, 1997T1–2026T2. PIA, produtividade e capex em crescimento de 12 meses (o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior); PIA e produtividade em tendência HP.

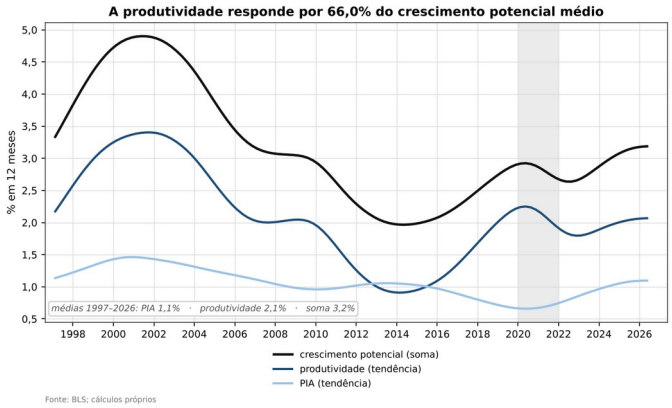


Figura 10. Crescimento em 12 meses da tendência da PIA (azul claro), da tendência da produtividade (azul escuro) e da soma das duas, o crescimento potencial (preto), %, 1997T1–2026T2. Médias do período: PIA 1,1%, produtividade 2,1%, soma 3,2%. Área cinza: pandemia. Fonte: BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

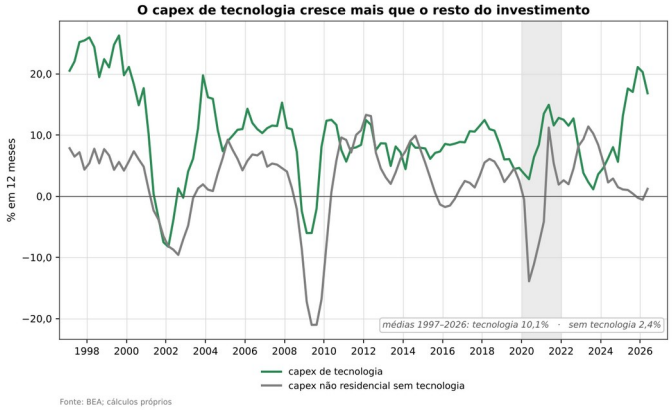


Figura 11. Crescimento em 12 meses do capex de tecnologia (verde) e do capex não residencial sem tecnologia (cinza), real, %, 1997T1–2026T2. Médias do período: tecnologia 10,1%, sem tecnologia 2,4%. Área cinza: pandemia. Fonte: BEA, B679RA3Q086SBEA, PNFI, A679RC1Q027SBEA, A008RD3Q086SBEA e B679RG3Q086SBEA; cálculos do estudo.

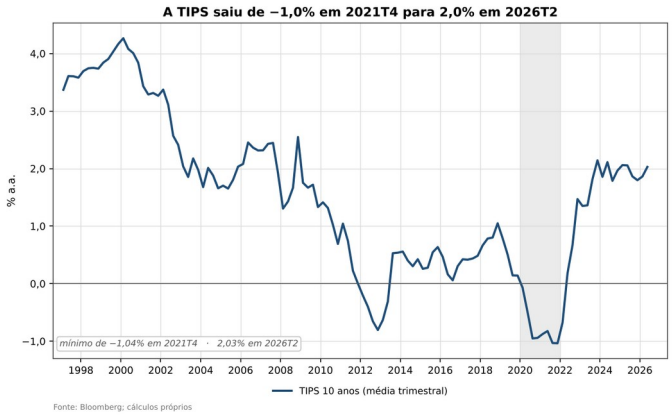


Figura 12. TIPS de 10 anos, média trimestral, % a.a., 1997T1–2026T2. Mínimo de −1,04% em 2021T4; 2,03% em 2026T2. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); cálculos do estudo.

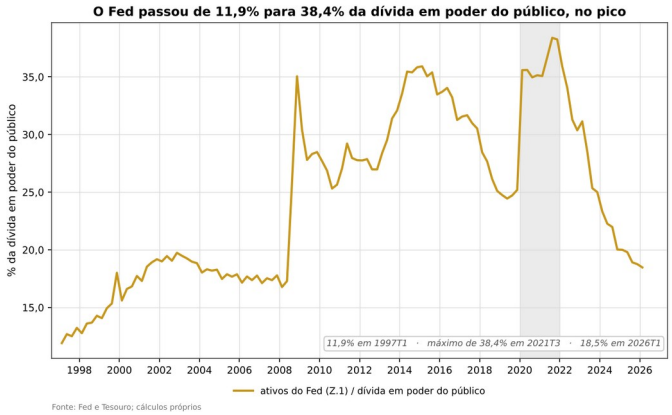


Figura 13. Ativos do Fed sobre a dívida federal em poder do público, %, 1997T1–2026T1 (último dado da dívida). 11,9% em 1997T1; máximo de 38,4% em 2021T3; 18,5% em 2026T1. Área cinza: pandemia. Fonte: Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q; Tesouro, FYGFDPUN; cálculos do estudo.

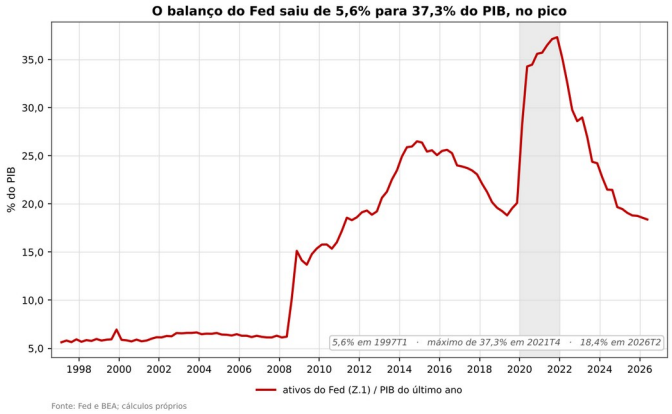


Figura 14. Ativos do Fed sobre o PIB nominal do último ano, %, 1997T1–2026T2. 5,6% em 1997T1; máximo de 37,3% em 2021T4; 18,4% em 2026T2. Área cinza: pandemia. Fonte: Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q; BEA, GDP; cálculos do estudo.

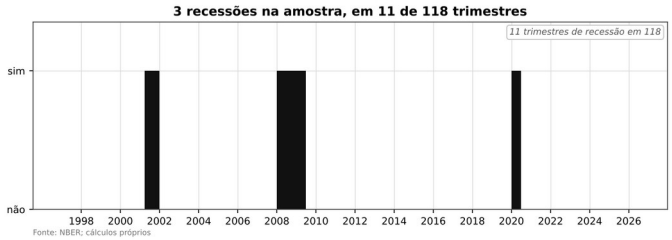


Figura 15. Indicadora de recessão: 1 se algum mês do trimestre está em recessão pelo NBER, 1997T1–2026T2. São 11 trimestres de recessão em 118: 2001T2–T4, 2008T1–2009T2 e 2020T1–T2. Fonte: NBER, USREC.